878 Megawatt

Dauerhafte Kühlung für das Blautopf-Szenario

PlaNeT SimTech, Science Slam
Team-ID TEST-K31pro-max, 07.11.2026

Ein Kelvin entscheidet

9,646 MW

Wärmeabfuhr pro Kelvin beim mittleren Quellstrom

$$\dot{Q} = \rho \, \dot{V} \, c_p \, \Delta T$$

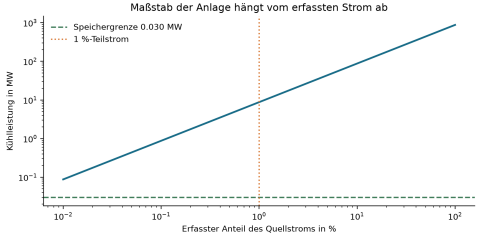
877,8 MW

für 91 K im zehnten Prognosejahr

Das Szenario erwärmt das Tiefenwasser von 9 auf 100 °C. Der Entwurf kühlt den gesamten betroffenen Strom zurück auf 9 °C.

Quellen und Rechnung [2,4], konservativer Vollstromfall.

Zwei Kontrollvolumen



0,0303 MW

Speicherrechnung ohne Abfluss

Der Unterschied entscheidet die Anlagengröße. Ein 1-%-Teilstrom senkt die Last auf 8,8 MW.

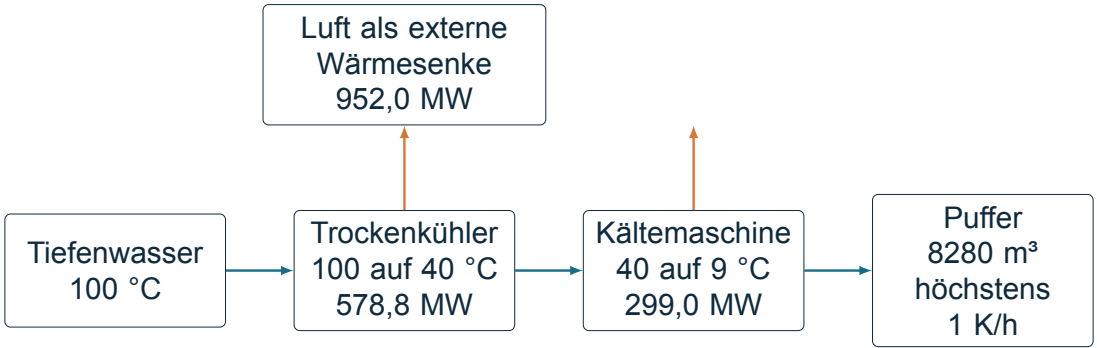
Eigene Rechnung mit Python und Kimi K3.1 Pro, Volumenannahme 25.000 m³.

Sieben physikalische Wege

Weg	Entscheidender Befund	Urteil
H1	Trockene Hybridkühlung schließt die Wärmebilanz	Referenz
H2	Verdunstung verbraucht 11,3 Mio. m³/a	ökologisch schlechter
H3	Kaltwasserbedarf 52,3 m³/s	keine Quelle belegt
H4	Karsteingriff braucht unbekannte Fließwege	Forschungsoption
H5	Bypass lässt das Becken weiter heiß	unzureichend
H6	Druck verschiebt nur den Siedepunkt	abgelehnt
H7	Passive Fläche 4,39 km² bei Sommerluft	unzureichend

Alternativenvergleich unter identischer Last, Berechnungen in `results.json`.

Die zweistufige Kühlung



Sechs Stränge in jeder Ausbaustufe, fünf im Betrieb und einer in Reserve.
Jedes aktive Endmodul kühlt 0,46 m³/s.

Wärmebilanz einschließlich Kondensator- und Hilfsenergie [8], eigene Anlagenskizze.

Bei Ausfall zählen Minuten

23 min

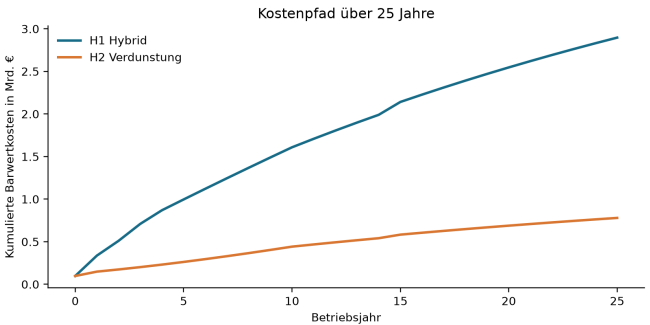
bis 20 °C nach vollständigem Kühlungsausfall im zehnten Jahr

Ökologische Alarmschwelle, nicht die Siedezeit.

- sechs Stränge mit N+1-Reserve in jeder Ausbaustufe
- zwei Netzeinspeisungen und Notstromreserve
- unabhängige Temperatur- und Druckmessung
- Mischpuffer für höchstens 1 K/h am Rücklauf

Beckenvolumen 25.000 m³ als Rechenannahme, Zeitkonstante 3,02 h.

Der Preis des trockenen Weges



719 Mio. €

Investition einschließlich Reserve

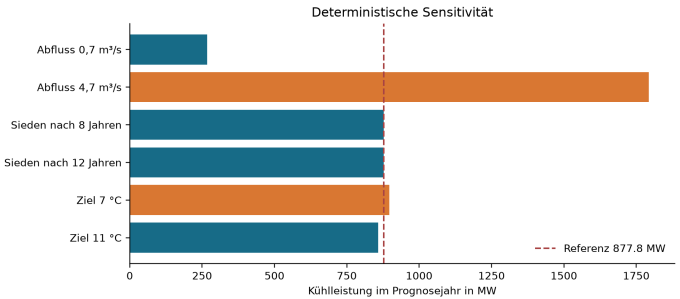
2,90 Mrd. €

Barwertkosten über 25 Jahre

Verdunstung kostet 0,78 Mrd. €, verbraucht aber 15,6 % des Quellstroms.

Szenario-Schätzungen in Euro von 2026, keine Angebote [13,16,18,19].

Die Hülle begrenzt das Versprechen



12,48 GW

Hochwasser-Stresstest bei 32,7 m³/s

Dieser Fall ist nicht abgedeckt. Auch weiter steigende Temperaturen

Messung und Kühlentscheidung

Messung	Konsequenz
Temperatur und Druck in beiden Karstästen	Ort und Verlauf der Anomalie
Durchfluss und Tracer	betroffener Anteil des Quellstroms
verteilte Temperatursonden	Tiefenprofile statt Oberflächenbild
abgestufte Kühlversuche	gemessene statt angenommene Leistung
Wärme- und Stromzähler am Luftkühler	kein Wärmerückfluss ins Gewässer

Nur ein nachweisbar kleiner Teilstrom rechtfertigt eine kleine Anlage. Messprogramm [3,11,12].

Schlussfolgerung

Die 878 MW folgen aus dem Vollstromszenario. Sie sind keine beliebig gewählte Anlagengröße.

Die Anlage hält 9 °C innerhalb ihrer belegten Hülle. Vor dem Bau entscheiden Tracer, Durchfluss und Tiefenmessung über den tatsächlichen Maßstab.

Hauptquellen [2,3,4,8,9,13,16]. Vollständige Quellen im Bericht.

KI-Offenlegung: Inhalt, Modell und Sprechtext mit Kimi K3.1 Pro bei maximaler Reasoning-Stufe. Recherche mit DeepSeek-V4.1-Flash. Vertonung mit eSpeak NG 1.52.0. Kein Live-Mitschnitt und keine menschliche Prüfung.